Processamento de Imagens e Computação Gráfica

Morfologia Matemática I

Profa. Beatriz Trinchão Andrade

Departamento de Computação · UFS
beatriz@dcomp.ufs.br

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

Transformada Hit-or-Miss

Referências

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

Transformada Hit-or-Miss

Referências

Morfologia

- Ramo da biologia que lida com a forma e estrutura de animais e plantas
- Morfologia Matemática
  - Ferramenta para extrair componentes de uma imagem
  - Úteis na representação e descrição da forma de uma região
    - Bordas, esqueleto, envoltória convexa
- Técnicas morfológicas de pré ou pós processamento

Morfologia Matemática

- Baseada na teroria dos conjuntos
- Conjuntos representam objetos em uma imagem
- Exemplo: conjunto de todos os pixels pretos é uma descrição morfológica da imagem
- Em imagens binárias, os elementos dos conjuntos pertencem ao espaço Z^2
  - Cada elemento do conjunto é um vetor cujas coordenadas são as coordenadas (x,y) dos pixels pretos da imagem.

Morfologia Matemática

- Imagens digitais em níveis de cinza podem ser representadas por conjuntos com elementos em Z^3
  - Posição e valor do nível de cinza
- Espaços dimensionais maiores contêm outros elementos adicionais
  - Cor e atributos de variação de tempo
- Interesse inicial em imagens binárias

Morfologia Matemática

- Foco sai um pouco do processamento de imagens puro
- Processos recebem imagens como entrada, mas retornam atributos como saída
- Base da fundação matemática usada para extrair significado de imagens

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

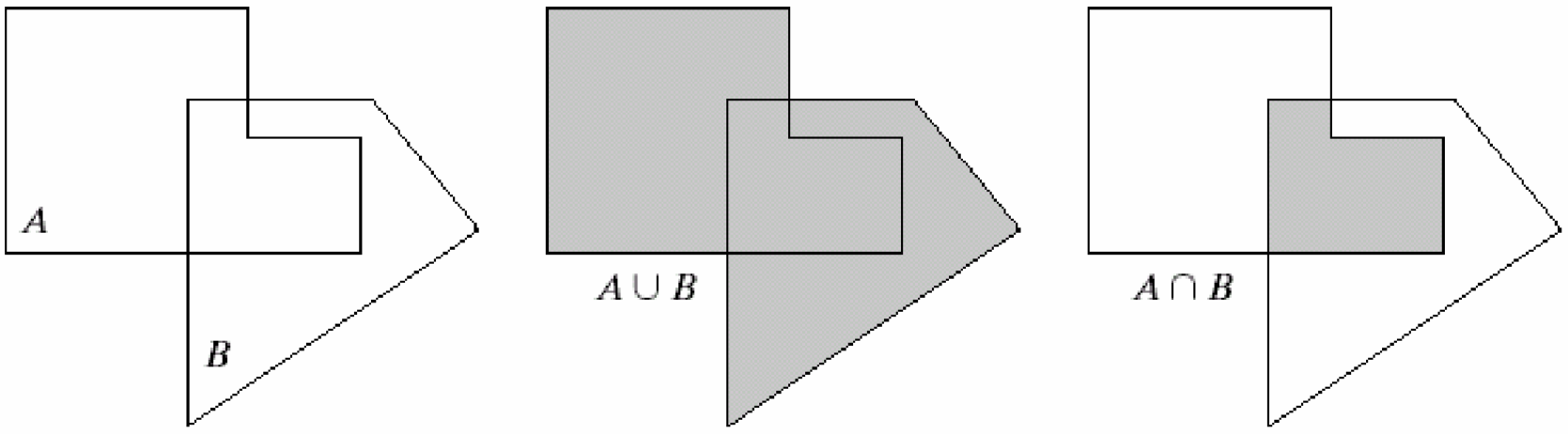
Transformada Hit-or-Miss

Referências

Teoria dos Conjuntos

- Seja A um conjunto em Z^2
  - Se $a = (a_1, a_2)$ é um elemento de A: $a \in A$
  - Se $a = (a_1, a_2)$ não é um elemento de A: $a \notin A$
  - Conjunto vazio: $\varnothing$
  - A é um subconjunto de B: $A \subseteq B$
  - União de conjuntos A e B: $A \cup B$
  - Interseção de conjuntos A e B: $A \cap B$
  - A e B são disjuntos se $A \cap B = \varnothing$

Teoria dos Conjuntos

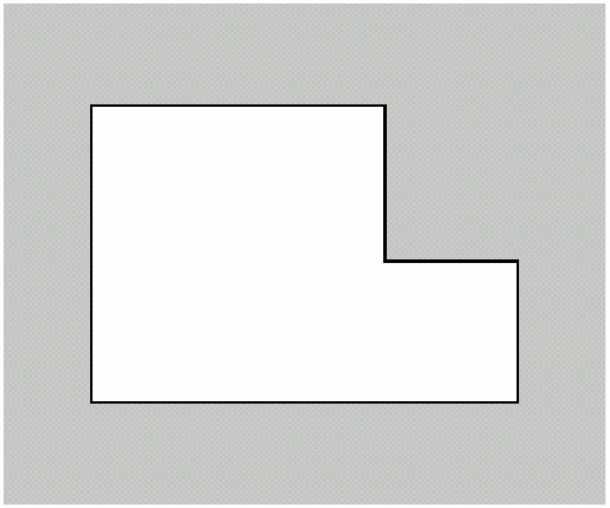


Teoria dos Conjuntos

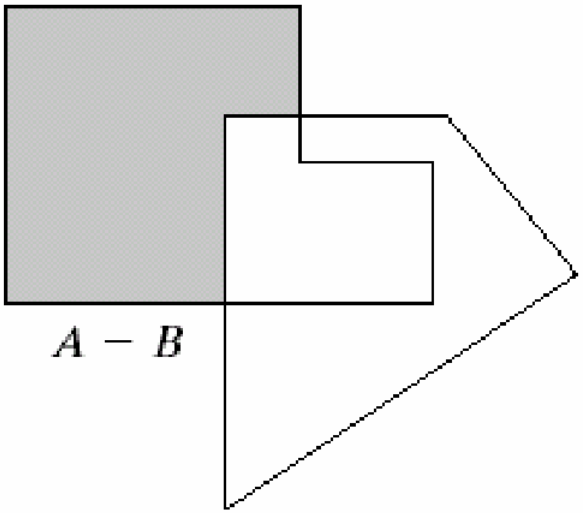
- Especificação de um conjunto com uso de $\{\}$

  Exemplo: $\mathrm{C} = \{\mathrm{w} \mid \mathrm{w}{=}\text{-}\mathrm{d}, \text{ para } \mathrm{d} \in \mathrm{D}\}$
- Complemento de A: $A^C = \{\mathrm{w} \mid \mathrm{w} \notin \mathrm{A}\}$
- Diferença de A e B: $A - B = \{\mathrm{w} \mid \mathrm{w} \in \mathrm{A}, \mathrm{w} \notin \mathrm{B}\}$

Teoria dos Conjuntos



$(A)^c$

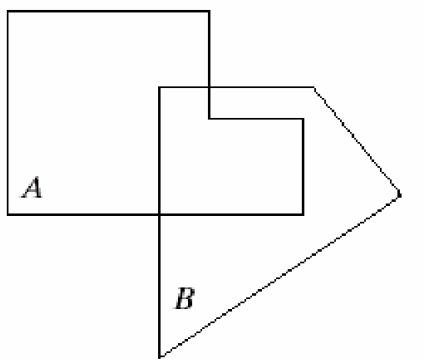


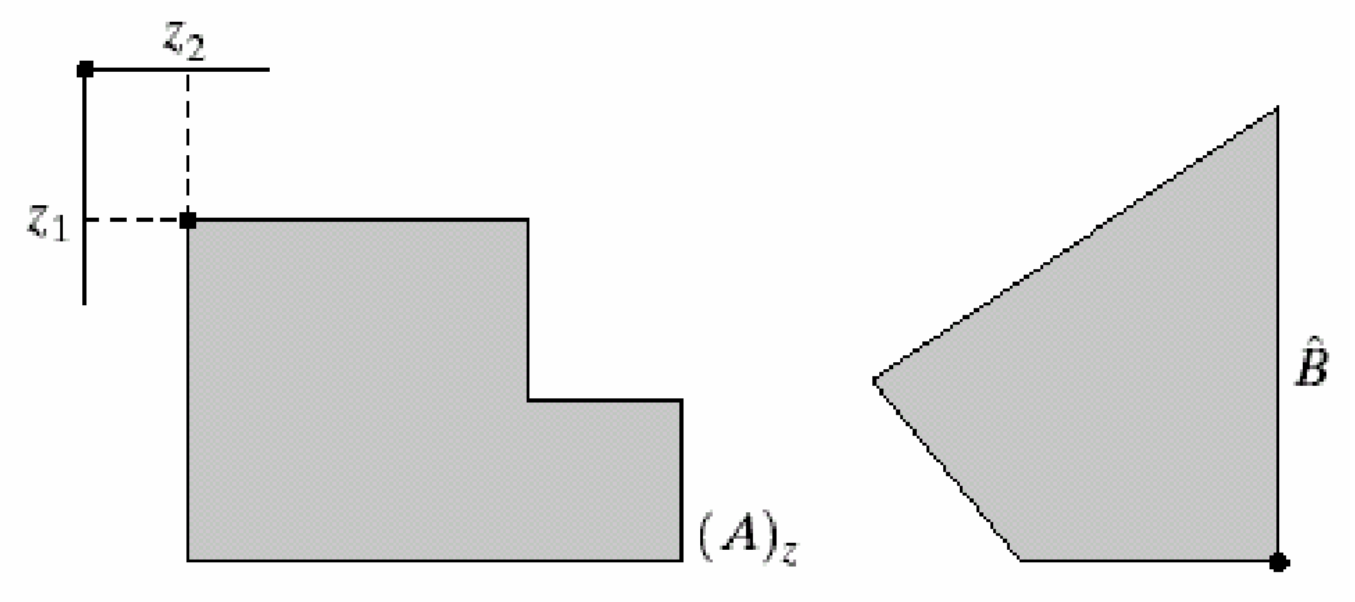
$A - B$

Teoria dos Conjuntos

- Reflexão de um conjunto B: $\hat{B} = \{\text{w} \mid \text{w} = \text{-b, para b} \in \text{B}\}$
- Translação de um conjunto A por um ponto $z = (z_1, z_2)$: $(A)_z = \{\ \text{c} \mid \text{c} = \text{a+z, para a} \in \text{A}\}$

Teoria dos Conjuntos





Operadores Lógicos em Imagens

- Interesse nas operações envolvendo pixels binários e imagens
- Principais operações: and, or e not (complemento)
- Podem ser combinadas para formar outras operações lógicas

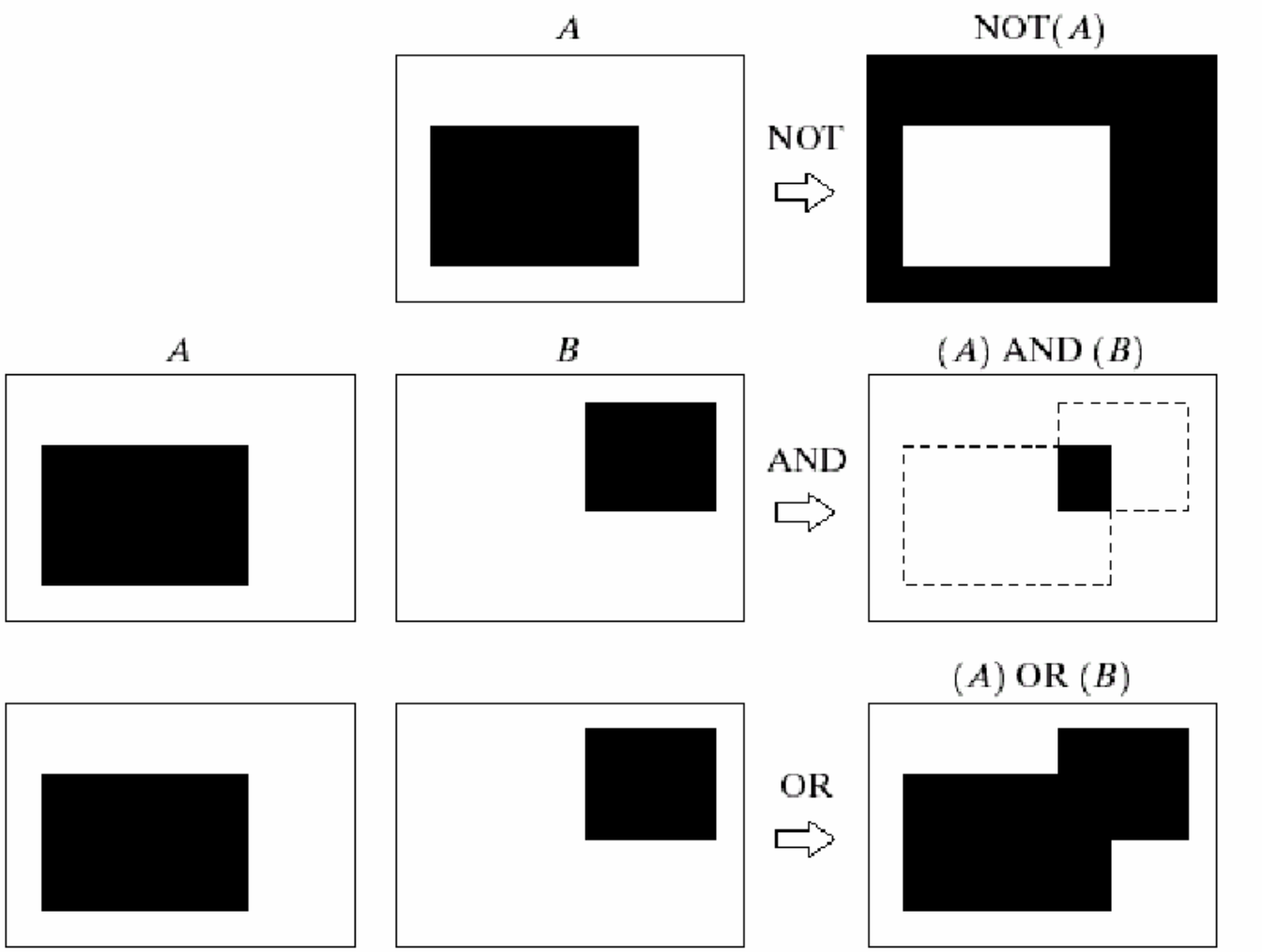
Operadores Lógicos em Imagens

p	q	p AND q (also $p \cdot q$)	p OR q (also $p + q$)	NOT (p) (also $\bar{p}$)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

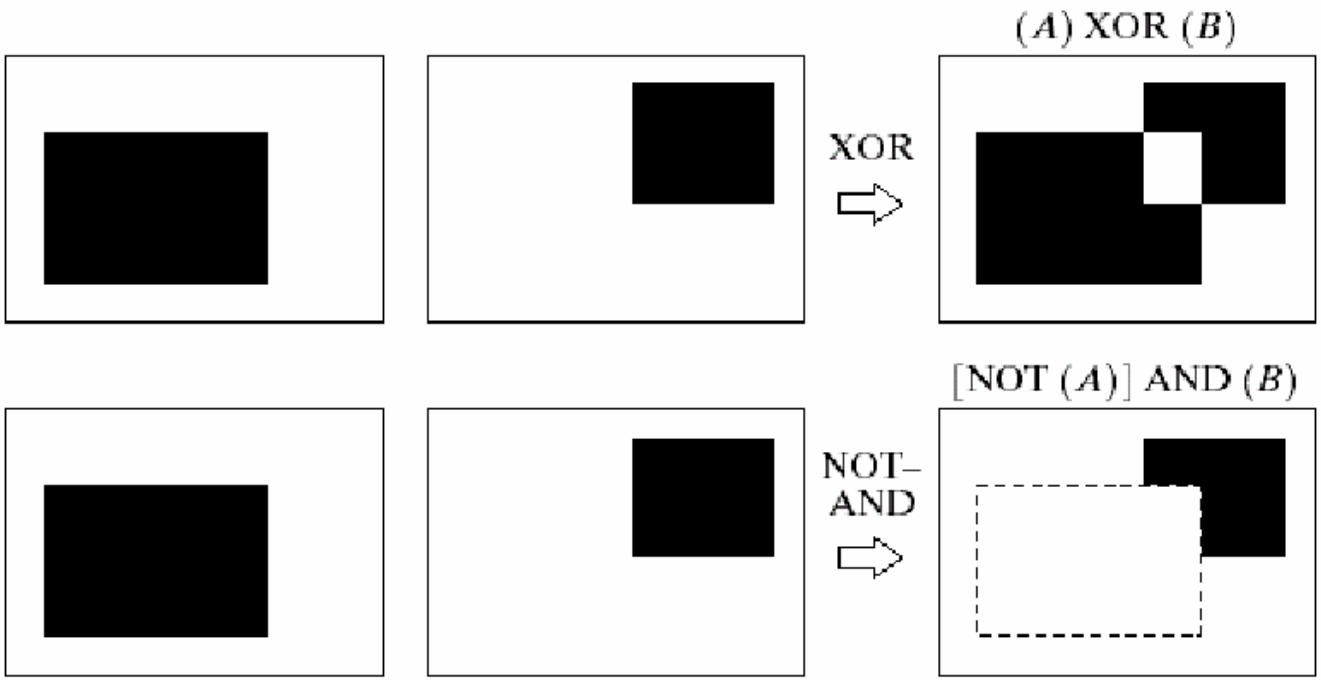
Operadores Lógicos em Imagens

- Convenção: preto indica 1 binário, e branco indica o 0
- Objeto = { (x,y) | f(x,y) = 1}
- Exemplo de imagem binária 5×6
- Correspondência direta com operadores de conjuntos

Operadores Lógicos em Imagens



Operadores Lógicos em Imagens



Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

Transformada Hit-or-Miss

Referências

Dilatação e Erosão

- Operações fundamentais no processamento morfológico
- Um operador morfológico é uma operação entre dois conjuntos:
  - Conjunto A (define a imagem)
  - Conjunto B (elemento estruturante)

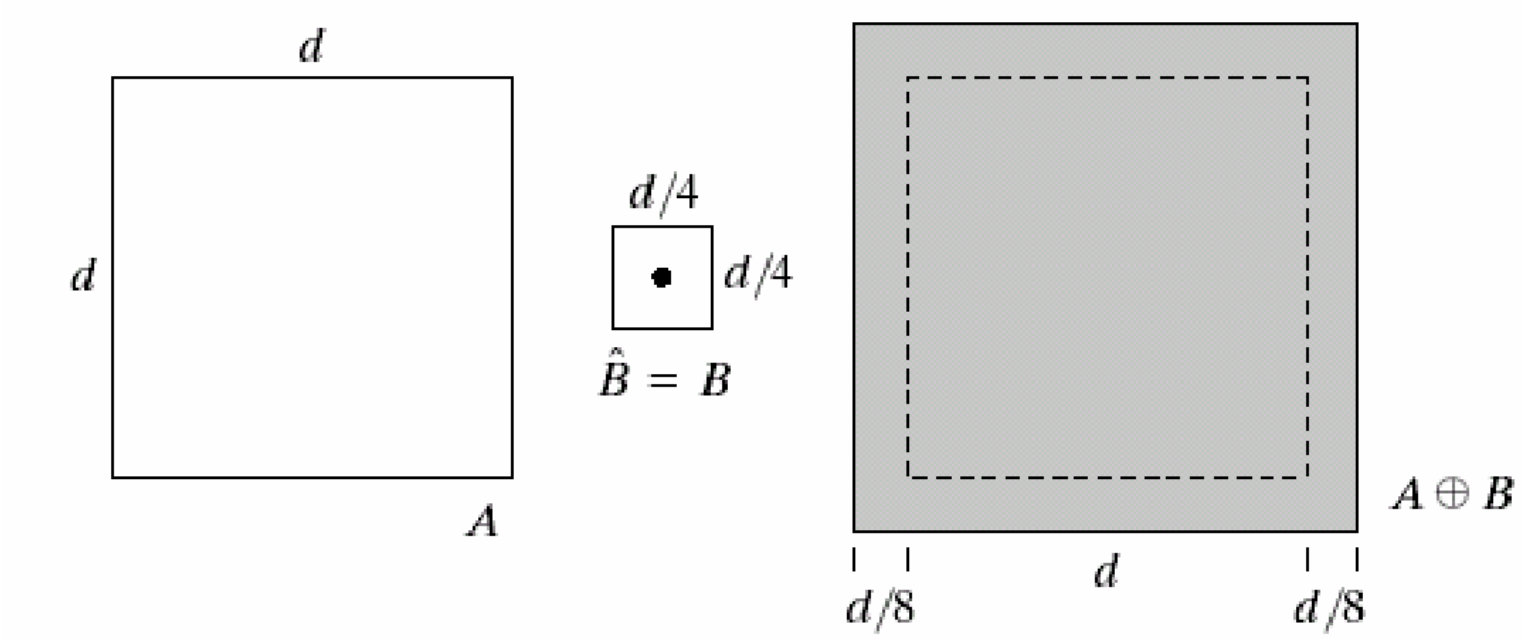
Dilatação

- Sejam A e B conjuntos em Z^2
- Dilatação de A por B:
  $A \oplus B = \{ z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \varnothing \}$
- Todos os deslocamentos z onde $\hat{B}$ e A se sobrepõem em ao menos um ponto
- Reescrita:
  $A \oplus B = \{ z \mid [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A \}$

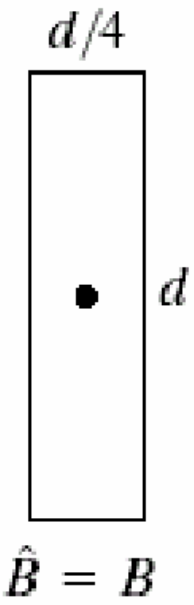
Dilatação

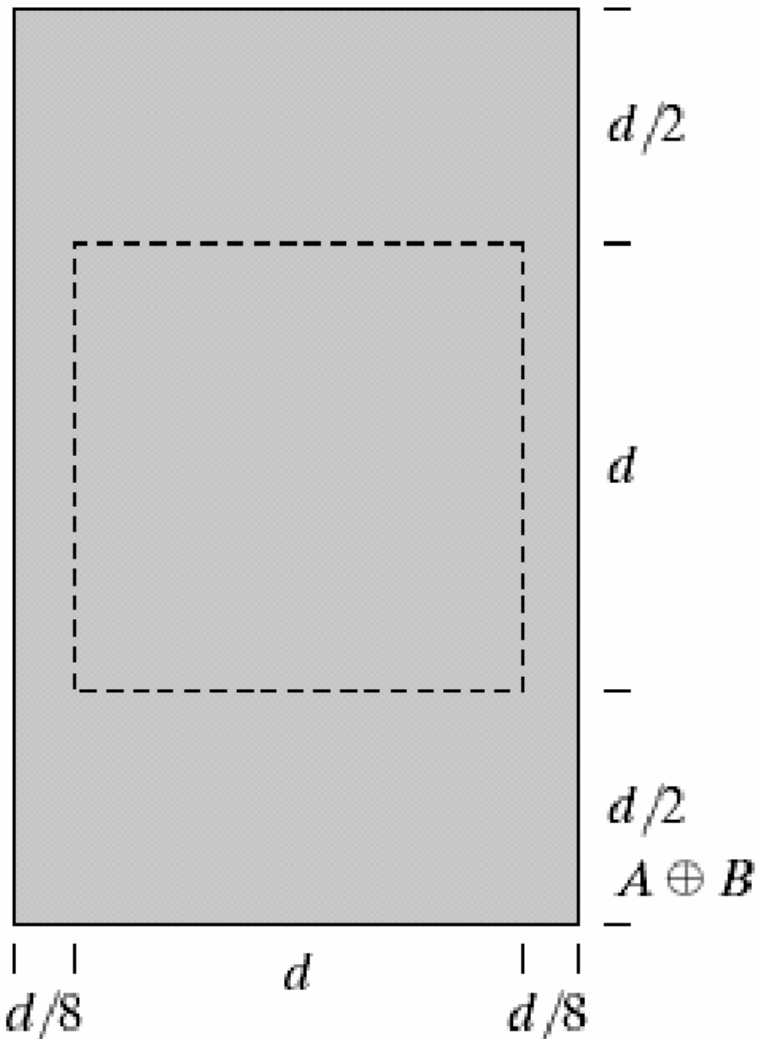
- Conjunto B é normalmente chamado de *elemento estruturante* da dilatação, e expresso com respeito a uma imagem local
- Exemplos de elementos estruturantes
- Processo análogo ao da convolução

Dilatação



Dilatação



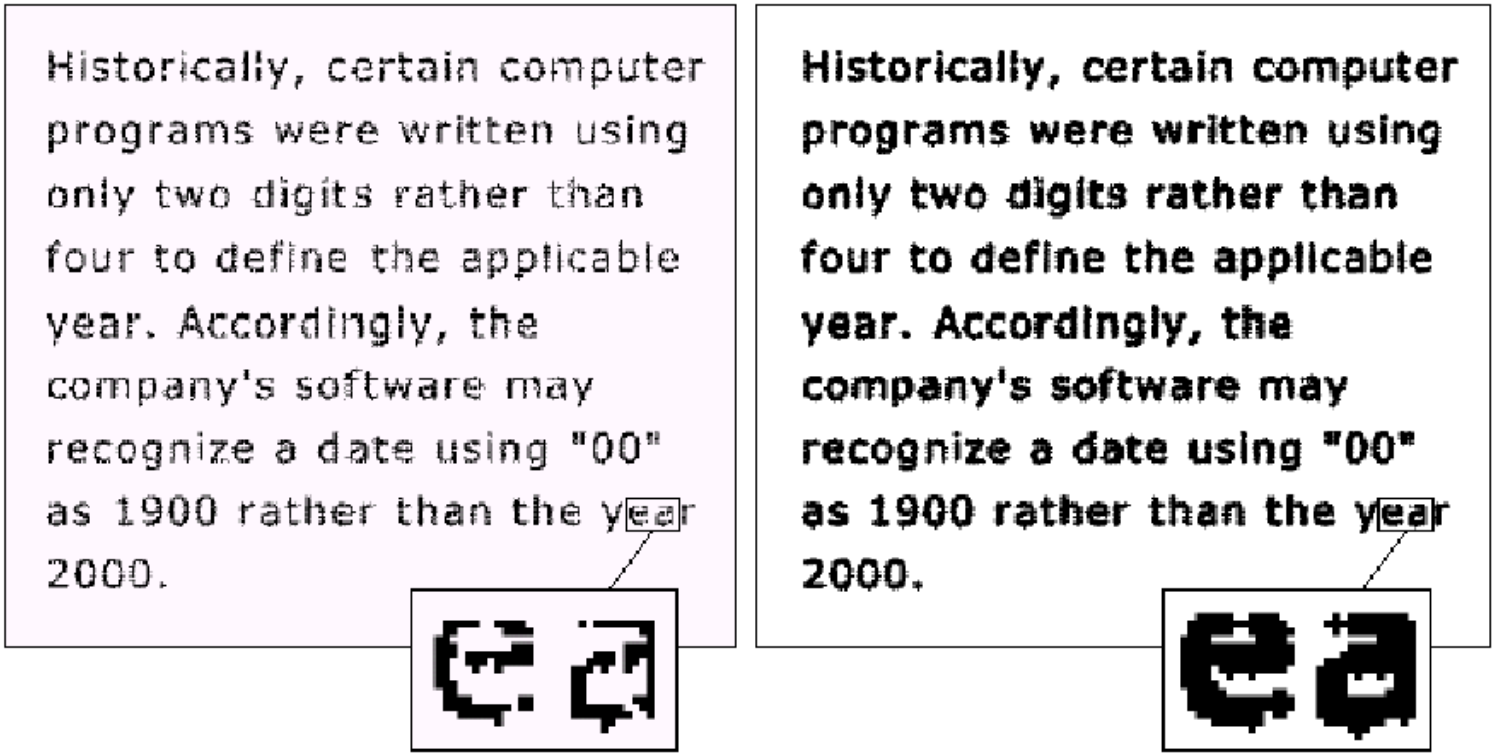


Dilatação

- Exemplo

Dilatação

- Usada no preenchimento de descontinuidades



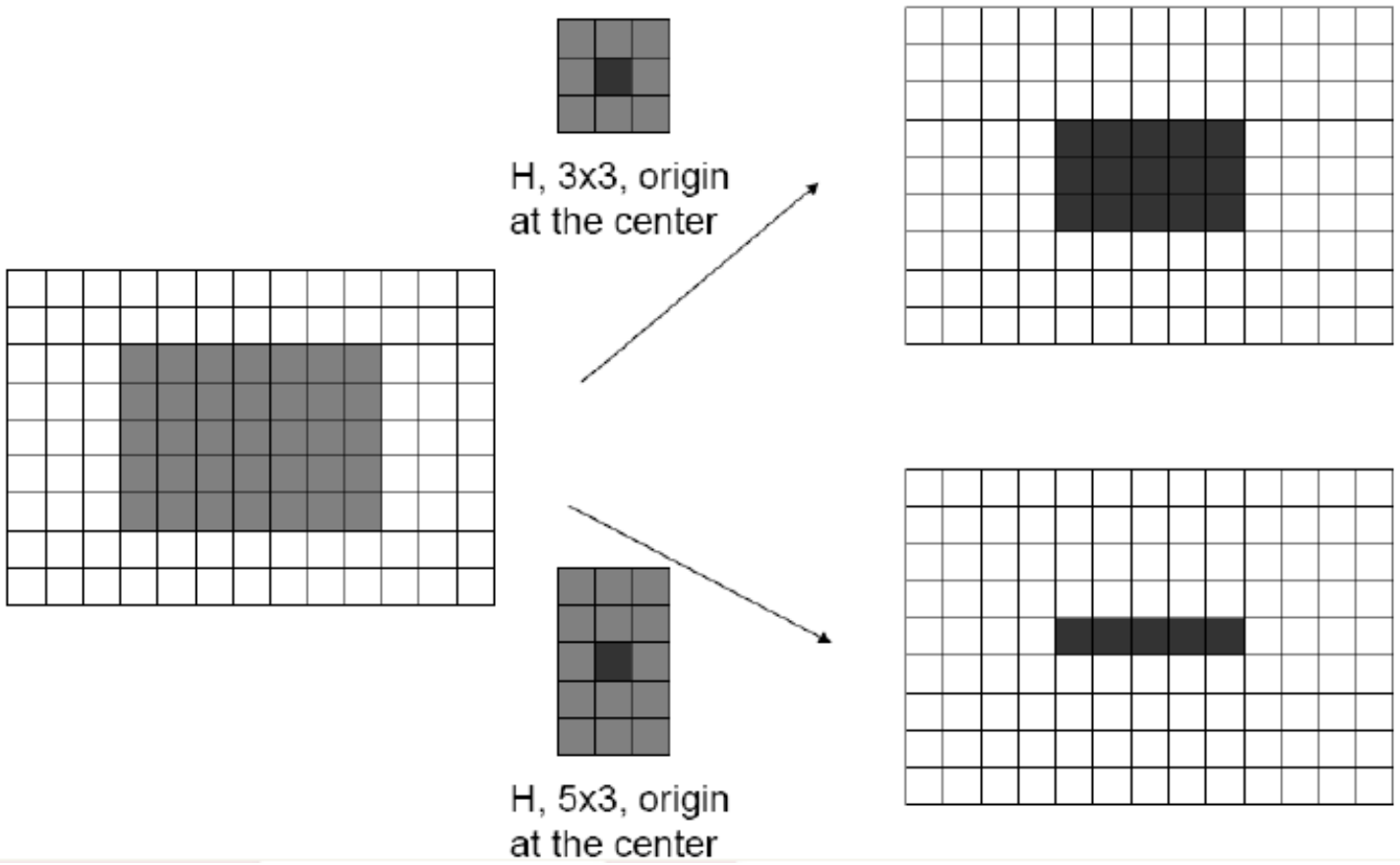
0	1	0
1	1	1
0	1	0

Erosão

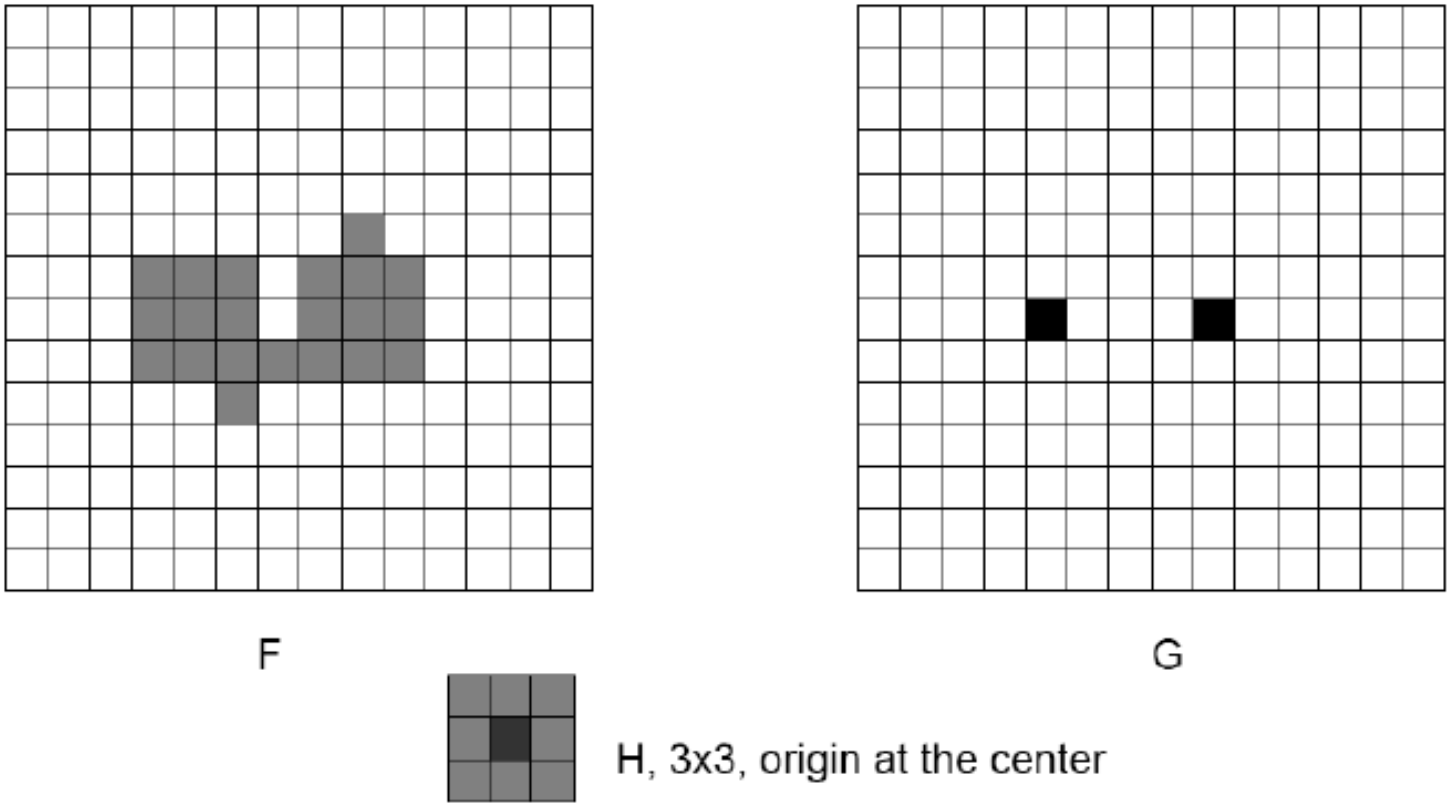
- Sejam A e B conjuntos em Z^2
- Erosão de A por B:

  $A \ominus B = \{ z \mid (B)_z \subseteq A \}$
- Conjunto de todos os pontos z onde B, transladado por z, está contido em A

Erosão



Erosão

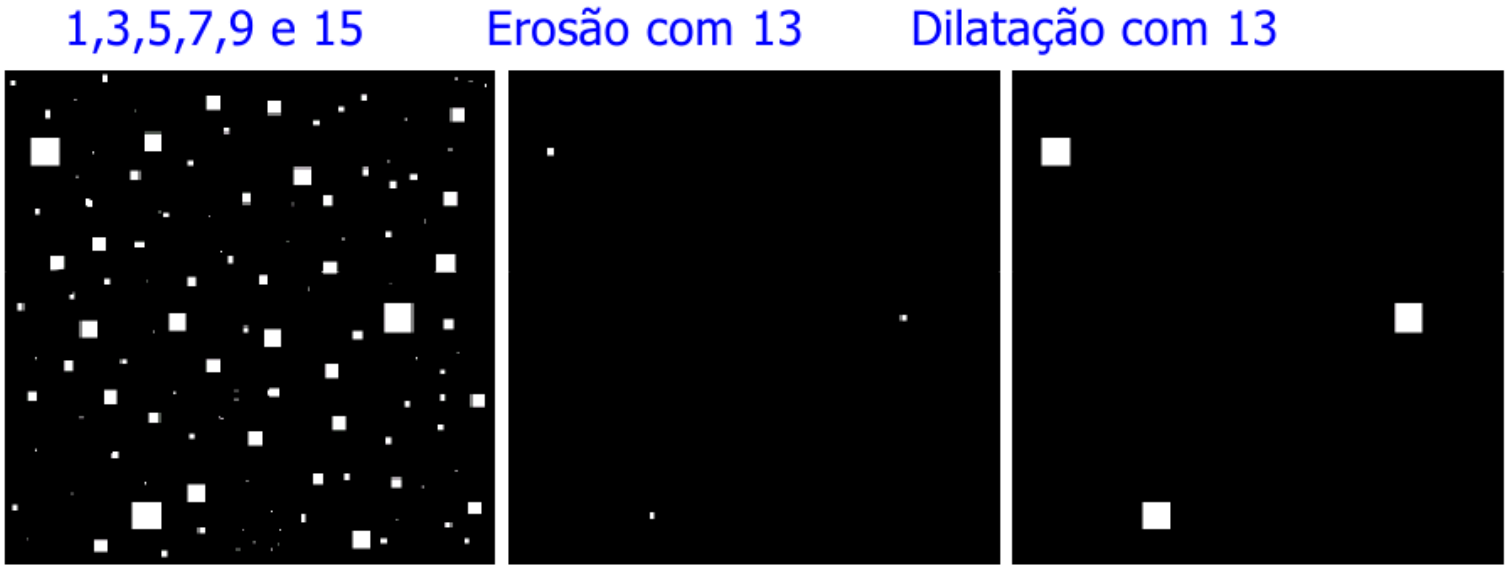


Erosão

Erosão

- Uso na eliminação de detalhes irrelevantes

Erosão



Dualidade entre Erosão e Dilatação

$$\mathrm{A} \ominus \mathrm{B} = \{ \mathrm{z} \mid (B)_z \subseteq \mathrm{A} \}$$
$$\mathrm{A} \oplus \mathrm{B} = \{ \mathrm{z} \mid (\hat{B})_z \cap \mathrm{A} \neq \varnothing \}$$

- $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$

$$(\mathrm{A} \ominus B)^c = \{ \mathrm{z} \mid (B)_z \subseteq \mathrm{A} \}^c$$
$$(\mathrm{A} \ominus B)^c = \{ \mathrm{z} \mid (B)_z \cap A^c = \varnothing \}^c$$
$$(\mathrm{A} \ominus B)^c = \{ \mathrm{z} \mid (B)_z \cap A^c \neq \varnothing \}$$
$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

Transformada Hit-or-Miss

Referências

Abertura e Fechamento

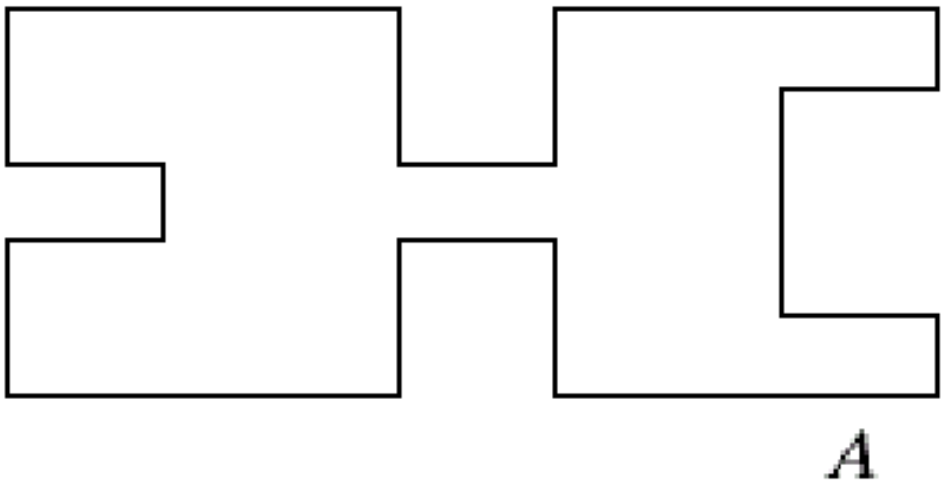
- Combinações de operações de erosão e dilatação

Abertura

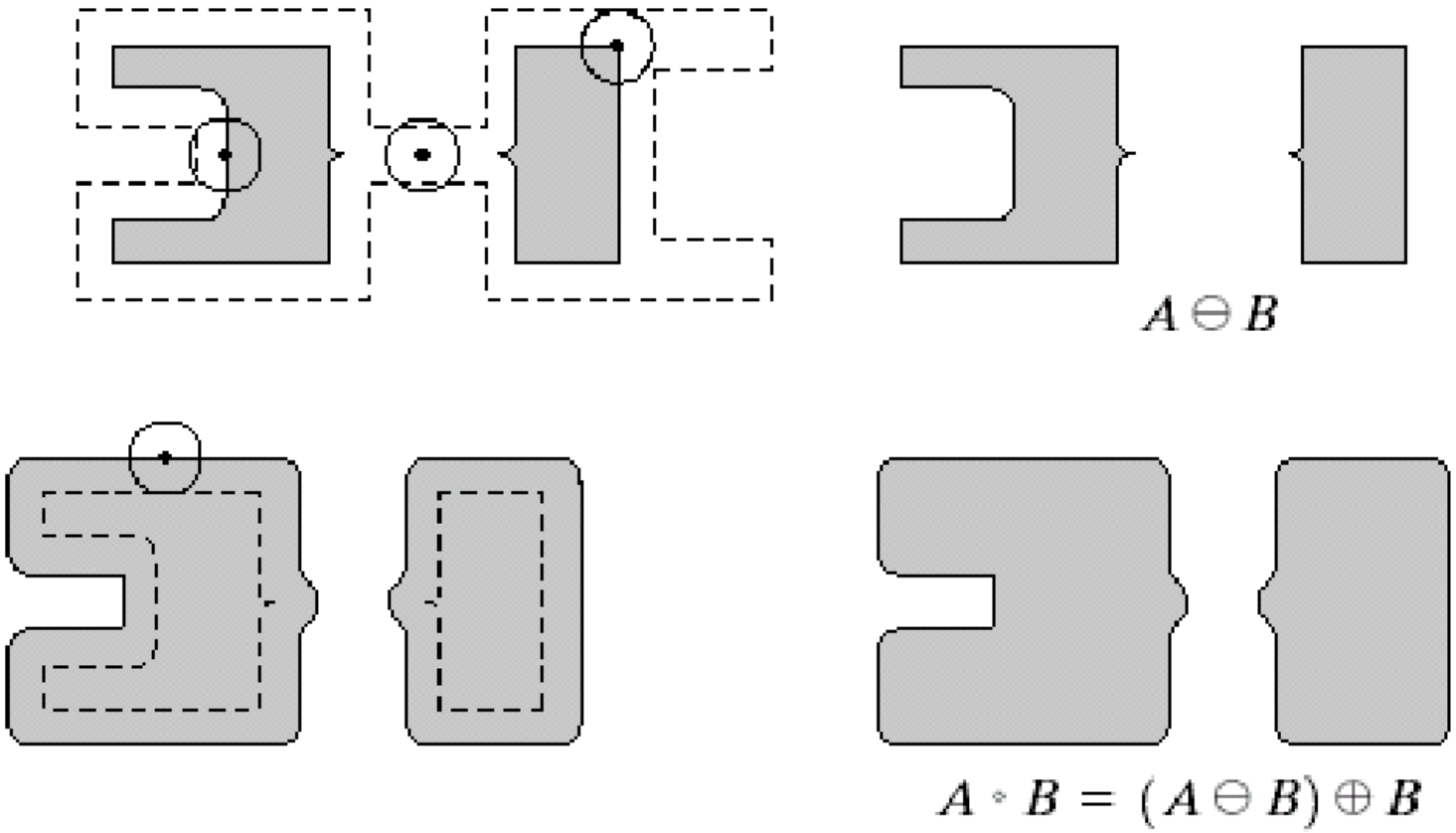
- Suaviza o contorno de uma imagem
- Quebra pontes estreitas
- Elimina protusões finas
- Definida como:

  $A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Exemplo: imagem A e B circular



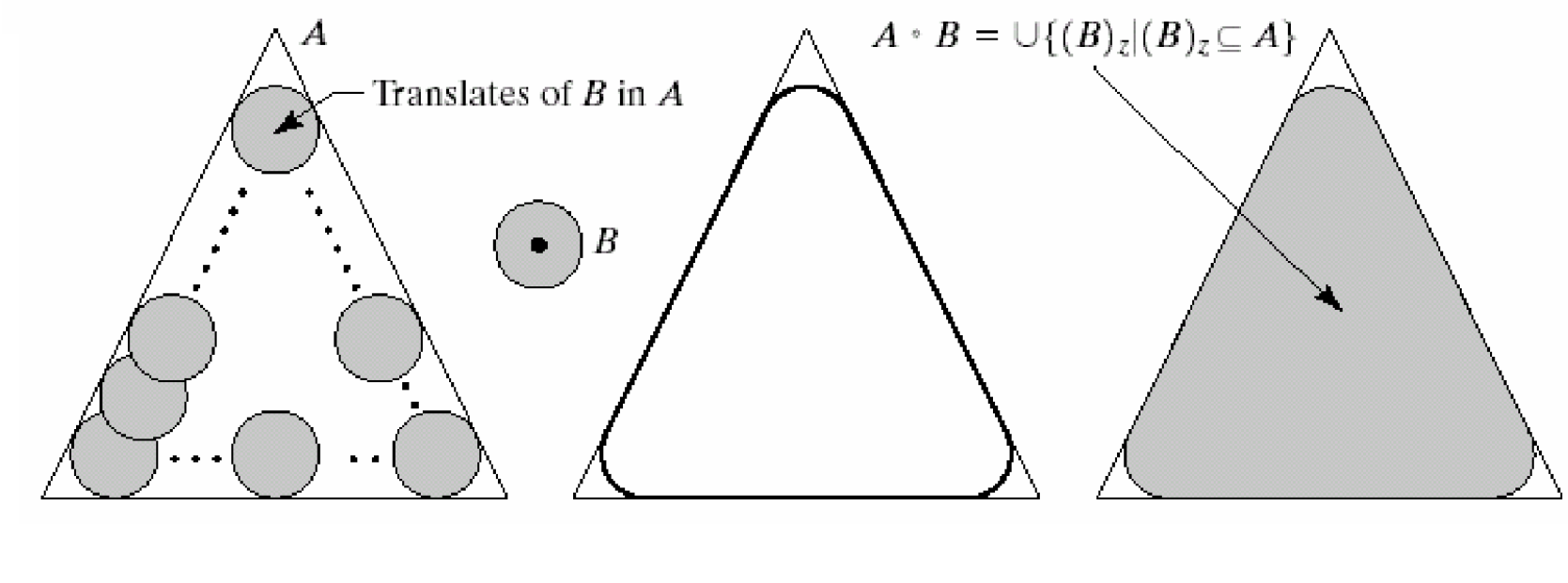
Abertura



Abertura

- Eliminação de pontes e protusões mais finas que o elemento estruturante
- Suavização do contorno externo
- Interpretação geométrica:
  - O mais longe que o elemento estruturante pode chegar dentro da fronteira de A
- Formulação de teoria dos conjuntos:
  - $A \circ B = \bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \subseteq A \}$

Abertura

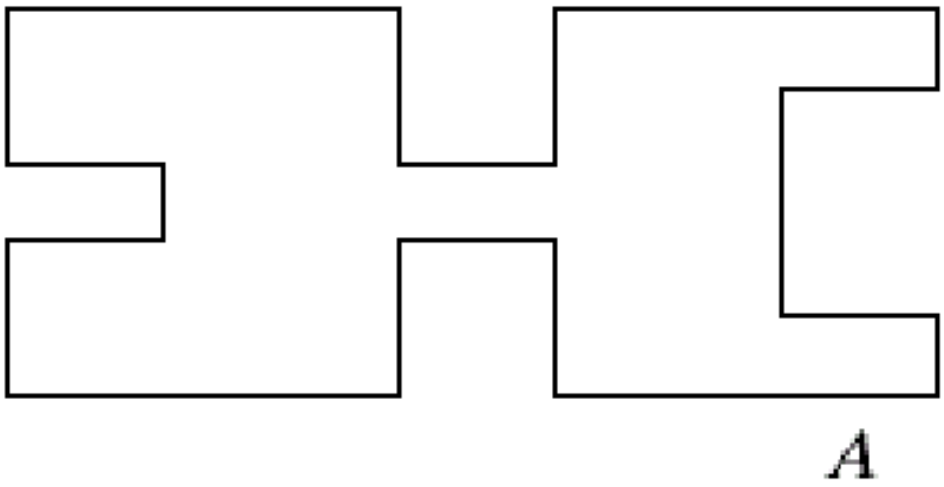


Fechamento

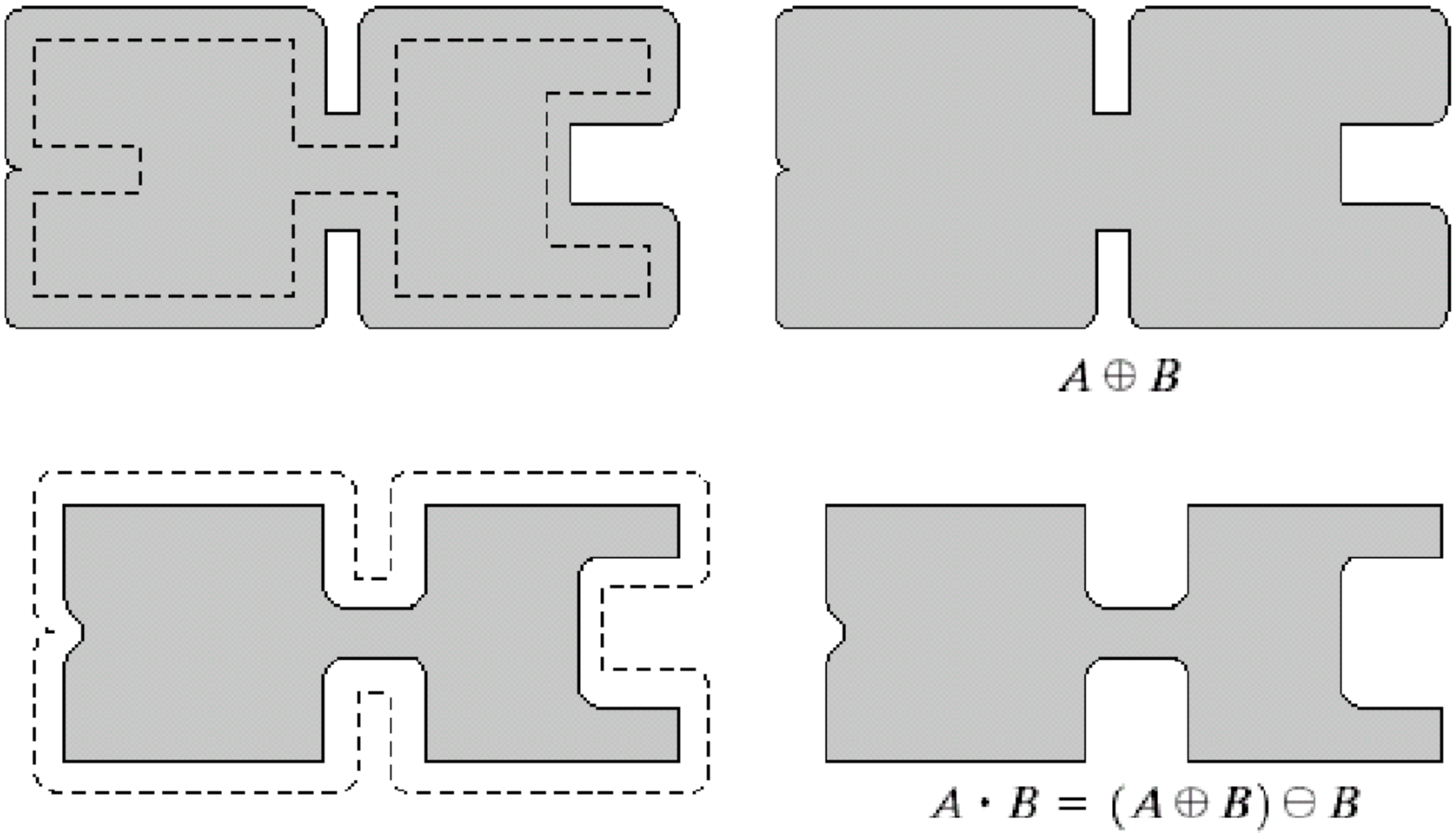
- Suaviza o contorno de uma imagem
- Funde quebras em pontes finas
- Elimina pequenos buracos
- Preenche fendas em um contorno
- Definido como:

  $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$

Exemplo: imagem A e B circular



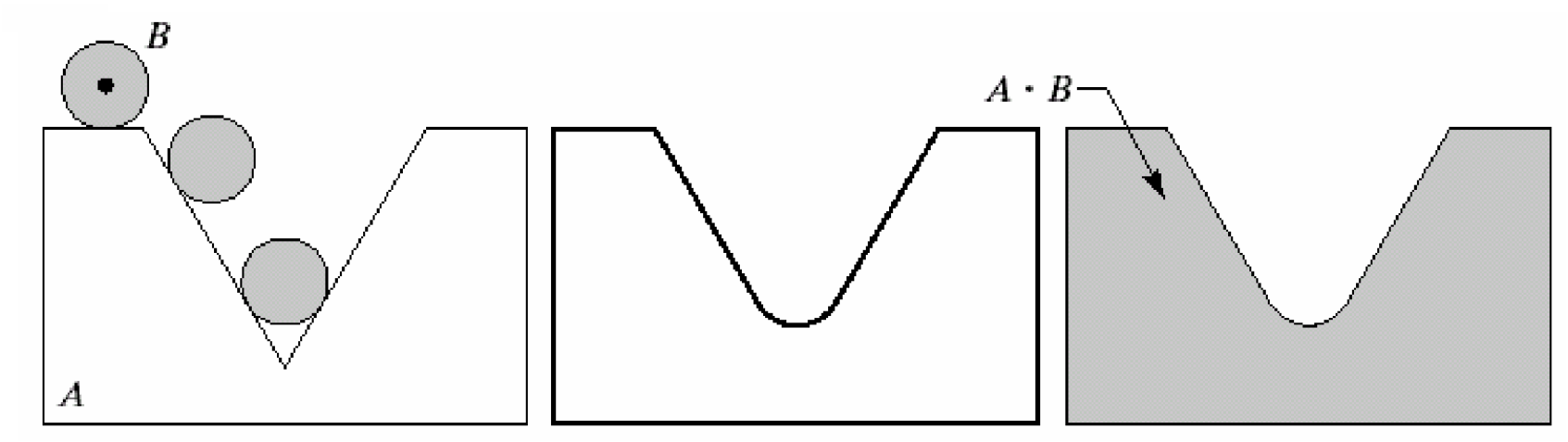
Fechamento



Fechamento

- Eliminação de baías menores que o elemento estruturante
- Suavização do contorno interno
- Interpretação geométrica:
  - Complemento do alcance de todo $(B)_z$ fora da fronteira
- w é um elemento de $A \bullet B$ se e somente se $(B)_z \cap A \neq \varnothing$
  - Para qualquer translação de $(B)_z$ que contenha w

Fechamento



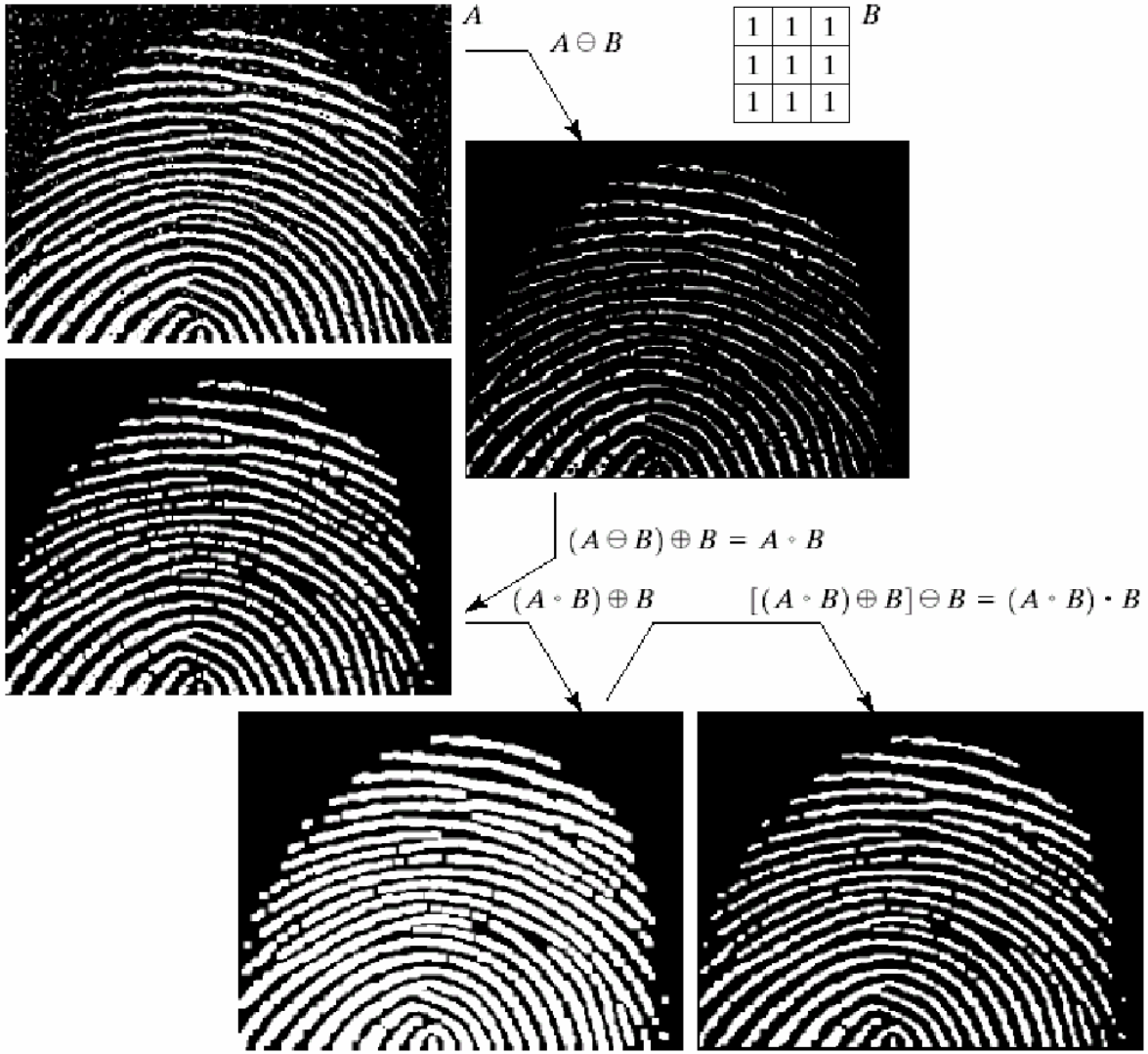
Abertura e Fechamento

- São duais com relação ao complemento e reflexão de conjuntos:
  - $(A \bullet B)^c = A^c \circ \hat{B}$
- Propriedades da abertura:
  1. $(A \circ B)$ é um subconjunto (subimagem) de A
  2. Se C for um subconjunto de D, então $(C \circ B)$ será um subconjunto de $(D \circ B)$
  3. $(A \circ B) \circ B = (A \circ B)$

Abertura e Fechamento

- Propriedades do fechamento:
  1. A é um subconjunto (subimagem) de $(A \bullet B)$
  2. Se C for um subconjunto de D, então $(C \bullet B)$ será um subconjunto de $(D \bullet B)$
  3. $(A \bullet B) \bullet B = (A \bullet B)$

Exemplo: impressões digitais



Exemplo: impressões digitais

- Ruído branco no fundo (abertura)
- Ruído preto nas digitais (fechamento)
- Conectividade não é mantida

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

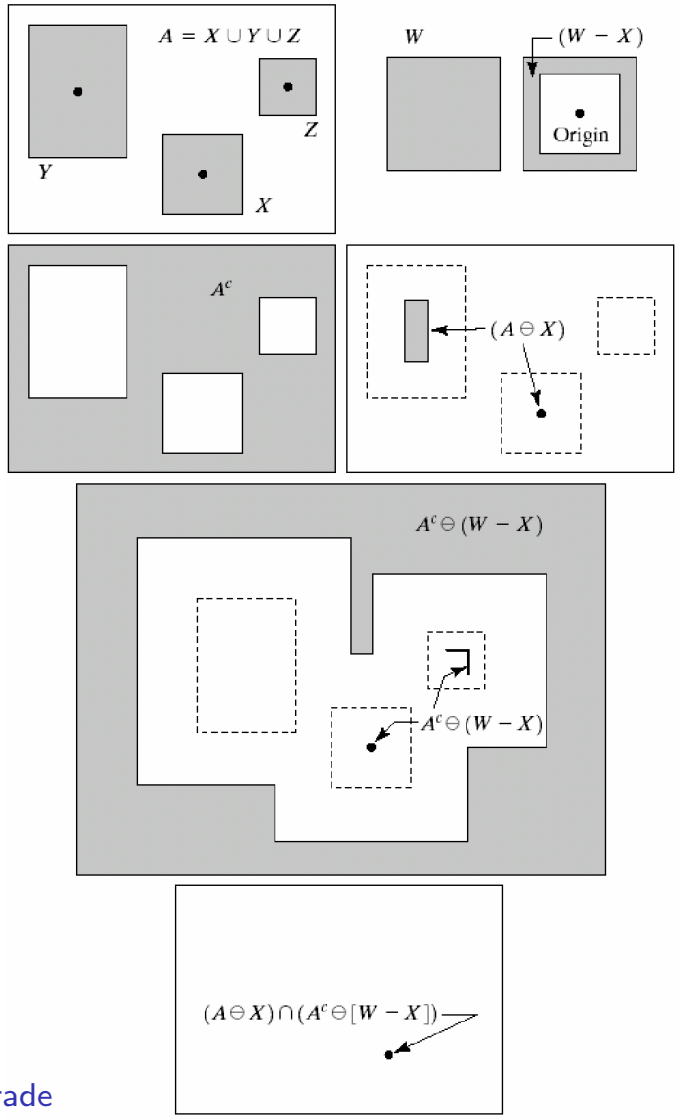
Transformada Hit-or-Miss

Referências

Transformada *hit-or-miss*

- Ferramenta básica na detecção de formas
- Objetivo é encontrar a localização de uma das formas

Transformada *hit-or-miss*



a b
c d
e
f

FIGURE 9.12 (a) Set A. (b) A window, W, and the local background of X with respect to W, $(W - X)$. (c) Complement of A. (d) Erosion of A by X. (e) Erosion of A^c by $(W - X)$. (f) Intersection of (d) and (e), showing the location of the origin of X, as desired.

Transformada *hit-or-miss*

- Se B é o conjunto composto por X e seu fundo:
  $A \circledast B = (A \ominus X) \cap [A^c \ominus (W - X)]$
- Conjunto de todas as localizações da origem de X onde X encontra um acerto (hit) em A

Transformada *hit-or-miss*

$$A \circledast B = (A \ominus X) \cap [A^c \ominus (W - X)]$$

- Generalização com $B = (B_1, B_2)$
  - B_1 é o conjunto formado por elementos de B associados ao objeto (X)
  - B_2 é o conjunto formado por elementos de B associados ao fundo $(W - X)$

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

Sumário

Introdução

Conceitos Básicos
- Teoria dos Conjuntos
- Operadores Lógicos em Imagens

Dilatação e Erosão

Abertura e Fechamento

Transformada Hit-or-Miss

Referências

Referências:

- Capítulo 9 do Gonzalez e Woods. Digital Image Processing, 2a edição.
- Seção 8.4 do Gonzalez e Woods. Processamento Digital de Imagens, 1a edição.
- Tsang Ing Ren. Material de aula: Processamento de Imagem Morfológica. UFPE.